..

Chapitre 1
Suites numériques : rappels

Mme Doux

Dallas International School

2025-2026

I-Définition générale

a)Notion de suite

I-Définition générale

a)Notion de suite

Définition :

Une suite numérique u est une

I-Définition générale

a)Notion de suite

Définition :

Une suite numérique u est une fonction définie sur l'ensemble des

I-Définition générale

a)Notion de suite

Définition :

Une suite numérique u est une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels.

I-Définition générale

a)Notion de suite

Définition :

Une suite numérique u est une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels.
L'image par u d'un entier naturel n est un réel noté u_n et se lit « u indice n ».

I-Définition générale

a)Notion de suite

Définition :

Une suite numérique u est une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels.
L'image par u d'un entier naturel n est un réel noté u_n et se lit « u indice n ».
On dit que u_n est le terme général de la suite.

Exemple :

Pour tout entier naturel n, $u_n = 3n - 1$

b) Sens de variation

Propriété :

Soit u une suite définie sur $\mathbb{N}$
La suite est dite croissante si

b) Sens de variation

Propriété :

Soit u une suite définie sur $\mathbb{N}$
La suite est dite croissante si pour tout m, $u_{n+1} > u_n$.

b) Sens de variation

Propriété :

Soit u une suite définie sur $\mathbb{N}$
La suite est dite croissante si pour tout m, $u_{n+1} > u_n$.
La suite est dite décroissante si

b) Sens de variation

Propriété :

Soit u une suite définie sur $\mathbb{N}$
La suite est dite croissante si pour tout m, $u_{n+1} > u_n$.
La suite est dite décroissante si pour tout m, $u_{n+1} < u_n$.

Exemple :

Déterminer le sens de variation de la suite précédente.

II- Suites arithmétiques

II- Suites arithmétiques

Formule de récurrence :

II- Suites arithmétiques

Formule de récurrence : $u_{n+1} = u_n + r$

II- Suites arithmétiques

Formule de récurrence : $u_{n+1} = u_n + r$

Formule générale :

II- Suites arithmétiques

Formule de récurrence : $u_{n+1} = u_n + r$
Formule générale : $u_n = u_0 + r \times n$

II- Suites arithmétiques

Formule de récurrence : $u_{n+1} = u_n + r$

Formule générale : $u_n = u_0 + r \times n$

Exemple :

III- Suites géométriques

III- Suites géométriques

a)- Pourcentage d'évolution

III- Suites géométriques

a)- Pourcentage d'évolution

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à

III- Suites géométriques

a)- Pourcentage d'évolution

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par

III- Suites géométriques

a)- Pourcentage d'évolution

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 + \dfrac{p}{100}$

III- Suites géométriques

a)- Pourcentage d'évolution

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 + \dfrac{p}{100}$

Baisser une valeur de $p\%$ revient à

III- Suites géométriques

a)- Pourcentage d'évolution

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 + \dfrac{p}{100}$

Baisser une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 - \dfrac{p}{100}$

III- Suites géométriques

a)- Pourcentage d'évolution

Propriété :

Augmenter une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 + \dfrac{p}{100}$

Baisser une valeur de $p\%$ revient à multiplier par $1 - \dfrac{p}{100}$

Exemple :

b)- Expressions

b)- Expressions

Formule de récurrence :

b)- Expressions

Formule de récurrence : $u_{n+1} = u_n$

b)- Expressions

Formule de récurrence : $u_{n+1} = u_n \times q$

b)- Expressions

Formule de récurrence : $u_{n+1} = u_n \times q$

Formule générale :

b)- Expressions

Formule de récurrence : $u_{n+1} = u_n \times q$
Formule générale : $u_n = u_0 \times q^n$

b)- Expressions

Formule de récurrence : $u_{n+1} = u_n \times q$

Formule générale : $u_n = u_0 \times q^n$

Exemple :

Remarque :

$$u_n = u_1$$

Remarque :

$$u_n = u_1 \times q^{n-1}$$